

1. 업무 개요

「소음·진동관리법」 제34조의2(자동차용 타이어 소음허용기준 등)에 따라 타이어 제작자 등이 제작 또는 수입하는 자동차용 타이어가 타이어 소음허용기준에 적합한지 확인하고자 타이어 소음도를 측정하여야 한다.

기후대기본부 □□□□□□처 □□□□□□□부에서는 같은 법 시행규칙 제39조의2(타이어 소음허용기준 등) 제2항에 따라 2020. 1. 1.부터 타이어 소음도 측정 시험기관으로 지정되어 2021년부터 <표1>과 같이 타이어 소음도 측정 시험을 수행하고 있다.

<표1> 타이어 소음도 측정 시험 건수 현황

구 분	2021년도	2022. 9월(현재)	비고
합계	38	24	노면 온도 조건 제약으로 4~6월, 9~11월에만 시험 가능

※ 타 파트 시험(자동차 및 이륜차) 소음주행로 이용으로 주 2일만 사용 가능

2. 판단기준

「소음·진동관리법」 제34조의2 및 같은 법 시행규칙 제39조의4 제2항 및 제39조의7 제4항에 따라 타이어의 소음도를 측정하고 소음허용기준의 적합 여부를 조사함에 있어 정확성 및 통일성을 유지하기 위하여 필요한 세부적인 사항을 정하고자 타이어 소음도 측정 및 소음허용기준 적합 여부 조사 등에 관한 규정을 마련하였다.

「타이어 소음도 측정 및 소음허용기준 적합 여부 조사 등에 관한 규정」 제4조(측정자료의 분석 및 평가)에 의하면, 측정자료의 분석·계산 과정에서는 소숫점 첫째 자리까지를 유효숫자로 보고, 측정 장비의 편차를 고려하여 1dB를 감하여 산정하고 최종 타이어 소음도는 소수점 첫째 자리를 버림하여 정수로 표시한다고 되어 있고, 2조 이상 측정하였을 때 소음도의 차이가 2dB를 초과 한 경우는 재측정하고 측정값 중 높은 소음도를 타이어 소음도로 할 수 있다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

□□□□□□처 ■■■■■■■■■■부에서는 타이어 소음도 측정을 위한 시험 차량을 <표2>와 같이 구형 싼타페(2010년, 2010년, 2012년) 차량을 구비하고 있어, 구비된 차량으로 타이어 소음도 시험 시 소음허용기준의 적합 여부를 조사함에 있어 정확성 및 통일성에 대한 유지 여부를 검토하였다.

<표2> 타이어 소음도 측정 차량 제원 현황

구 분	▲▲루 ▲▲▲▲	□□부 □□□□	□□무□□□□	비 고
차 명	싼타페	싼타페	싼타페	
연 식	2010년	2010년	2012년	
배기량	2,199cc	1,995cc	1,995cc	
총중량	2,295kg	2,285kg	2,285kg	
차 량				

구비된 시험용 차량은 타이어와 차체의 간섭으로 타이어 중 17인치 ~ 20인치에 대해서만 타이어 소음도 시험이 가능하였고, 17인치 미만 및 20인치 초과 타이어에 대해서는 차량을 렌트하여 타이어 소음도 시험을 수행하고 있었다.

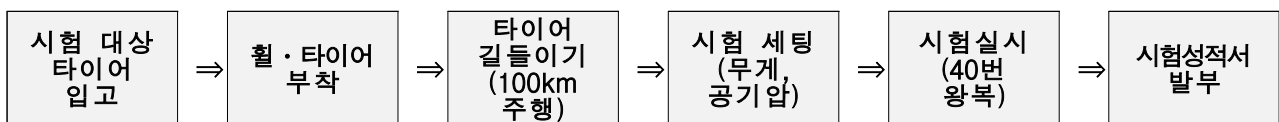
따라서, 타이어 소음도 시험의 통일성을 유지하고 신뢰성을 확보하기 위해서는 타이어 크기별로 소음도 시험이 가능하도록 다양한 제원의 차량 확보가 필요한 것으로 확인되었다.

차량 노후로 인한 차체 부수 소음 발생으로 타이어 소음도 허용기준의 적합 여부를 조사함에 있어 정확성 유지에 어려움이 있는 것으로 확인되어 노후 차량에 대한 개선이 필요할 것으로 판단된다.

또한, 타이어 소음도 시험 시 차량 운행 속도를 70km/h ~ 90km/h 운행 중 엔진 소음을 제거하기 위해 시동 off를 하고 있어 시동 off로 인한 핸들 및 브레이크 미작동 등으로 안전사고 발생 우려가 있어 시동 off 없이 타이어 소음도 측정이 가능하도록 차량(전기차) 변경 등 안전관리 확보 방안 마련이 필요할 것으로 판단된다.

타이어 소음도 시험 업무는 <표3>와 같이 시험 대상 타이어가 입고되면 휠에 타이어를 부착하고 타이어 길들이기를 위한 100km 도로 주행 후 시험 세팅 및 시험을 실시하고 있었다.

<표 3> 타이어소음도 시험 업무흐름도



따라서, 휠 · 타이어 부착, 타이어 길들이기를 위한 차량 주행, 타이어 소음도 시험 업무는 상시 안전사고 위험에 노출되고 있어 차량에 관한 전문성 및 숙련도가 필요함에 따라 자동차 관련 전공 및 자격증을 보유한 직원을 배치할 수 있도록 방안 마련이 필요할 것으로 판단된다.

<그림1> 타이어 소음도 실험을 위한 타이어 탈 부착 업무(담당직원: 2인)



4. 관련자 의견

의견 없음

5. 조치할 사항

기후대기본부장(친환경모빌리티처)은 타이어소음도 시험 시 측정의 정확성과 통일성 및 시험의 안전성을 확보할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. **【통보】**